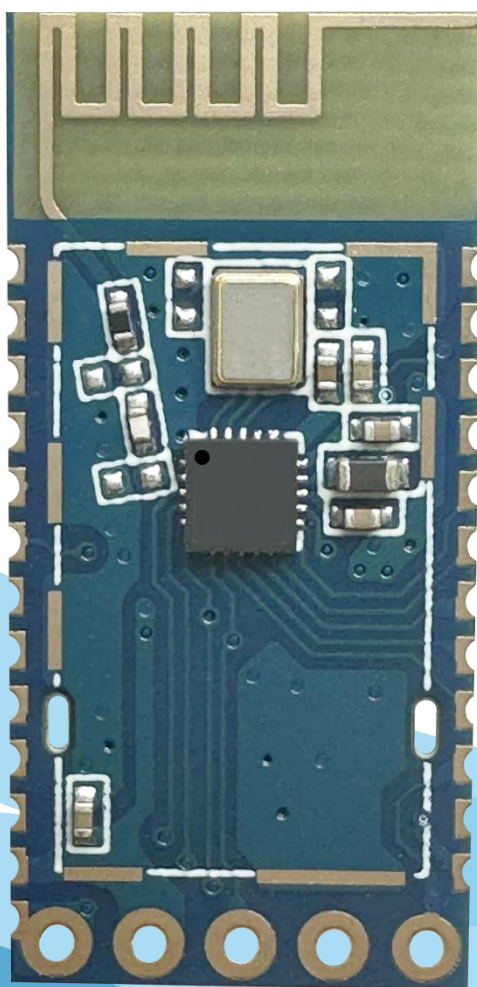




筋斗云电子科技

JINDOUYUN ELECTRONIC TECHNOLOGY

JDY-31B 双模蓝牙手册



版本：V1.2

日期：2024.7.1

目录

一、模块介绍	
1.1 概述	
1.2 技术参数	
1.3 应用领域	
1.4 工作电流参数	
1.5 出厂默认参数	
二、模块引脚接口与应用事项	
2.1 模块引脚定义	
2.2 模块引脚功能说明	
2.3 模块封装尺寸图	
2.3 模块应用原理图	
2.3 回流焊曲线图	
2.3Layout 注意事项	
三、AT 指令	
串口 AT 指令集	
四、测试工具使用说明	
4.1 串口工具测试	
4.2 手机 APP 测试	
五、常见问题	
六、版本记录	
七、联系我们	

1、模块介绍

1.1 概述

JDY-31B 是一款双模蓝牙透传模块，BLE 蓝牙协议为 5.2 版本，SPP 为蓝牙 3.0，采用超低功耗芯片设计，通信稳定可靠不丢包，具有极好的兼容性与稳定性。通信接口为串口，用户可以方便通过 AT 指令进行参数修改与读取，支持苹果、安卓 APP 与小程序连接通信。

1.2 技术参数

类型	规格参数
工作温度	-40~85℃
最大发射功率	+8dbm
通信距离	100m
蓝牙版本	BLE5.2+SPP3.0
天线	PCB 板载天线
天线增益	-3dbi
接收灵敏度	-97dbm
SMT 焊接温度	<260℃
通信接口	UART
模块尺寸	12.954*26.9*1.5mm
透传速率	SPP 速度 16KByte/s BLE 速度 8 KByte/s
主从支持	从机蓝牙（主机使用 JDY-16）
工作电压	2.8~4.35V

实测速率

SPP 支持 128000 与 115200 等以下波特率串口双向收发大数据包不需要延时，有多少数据一次写入多少数据，比如一次向串口写入 50Kbyte 或 500Kbyte 数据，模块均不会丢包

BLE 支持 57600 波特率与以下波特率双向收发大数据包不需要加延时，有多少数据一次写入多少数据，比如一次向串口写入 50Kbyte 或 500Kbyte 数据，模块均不会丢包

1.3 应用领域

- ◆智能家居控制
- ◆蓝牙遥控器
- ◆LED 灯控
- ◆蓝牙打印机
- ◆蓝牙数据透传
- ◆医疗仪器
- ◆POS 机

1.4 工作电流参数

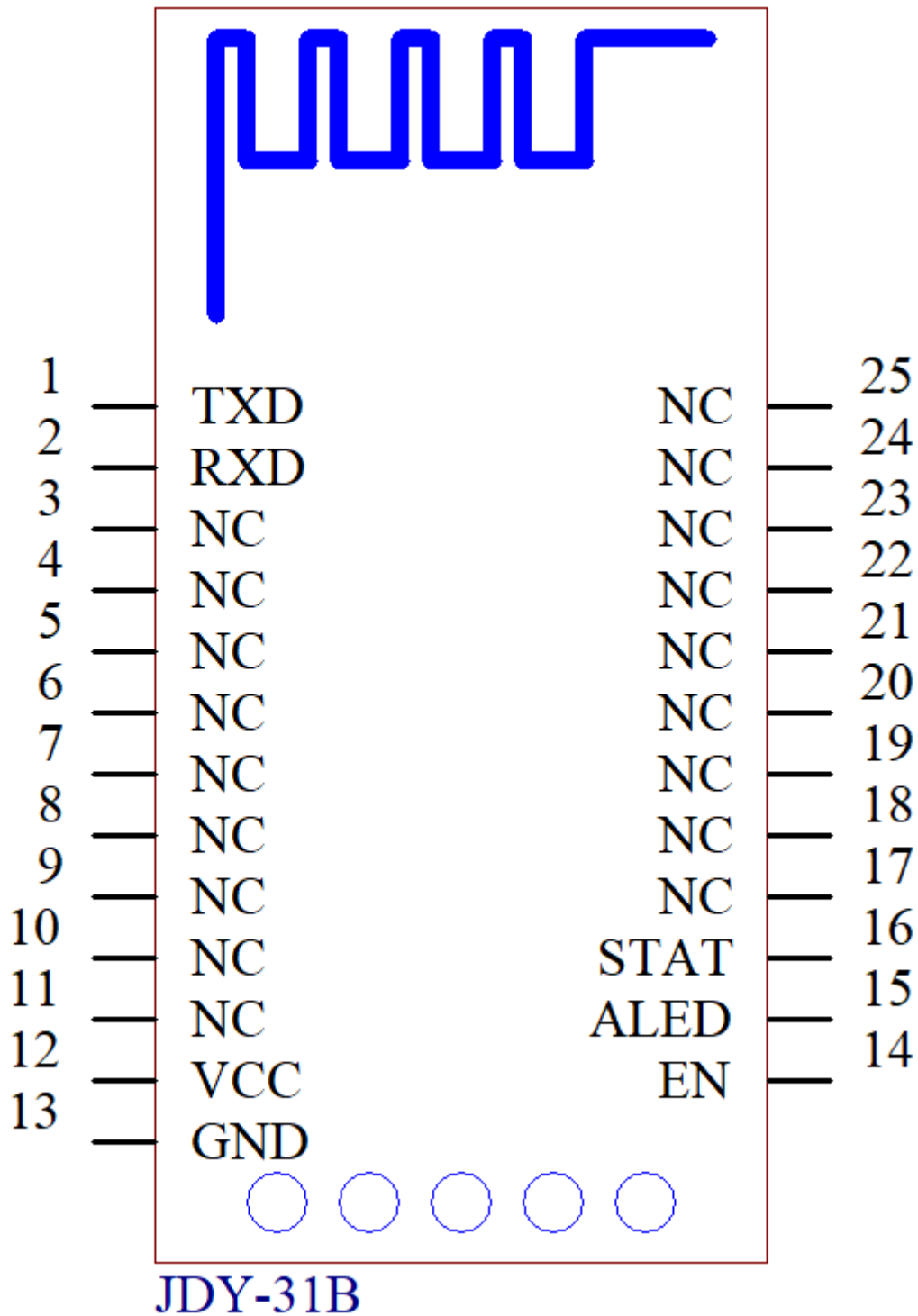
工作模式	状态	电 流
唤醒未连接广播	100mS 广播间隔未连接	1.9mA
唤醒连接状态	SPP 蓝牙连接状态	1.5mA
	BLE 蓝牙连接状态	1mA
深度睡眠无广播	深度睡眠	0.7uA

1.5 出厂默认参数

功能	默认参数	指令
串口波特率	9600	AT+BAUD4
广播名	JDY-31-SPP	AT+NAMEJDY-31-SPP
BLE 服务 UUID	FFE0	-
BLE 特征 UUID	FFE1	-

2、模块引脚接口与应用事项

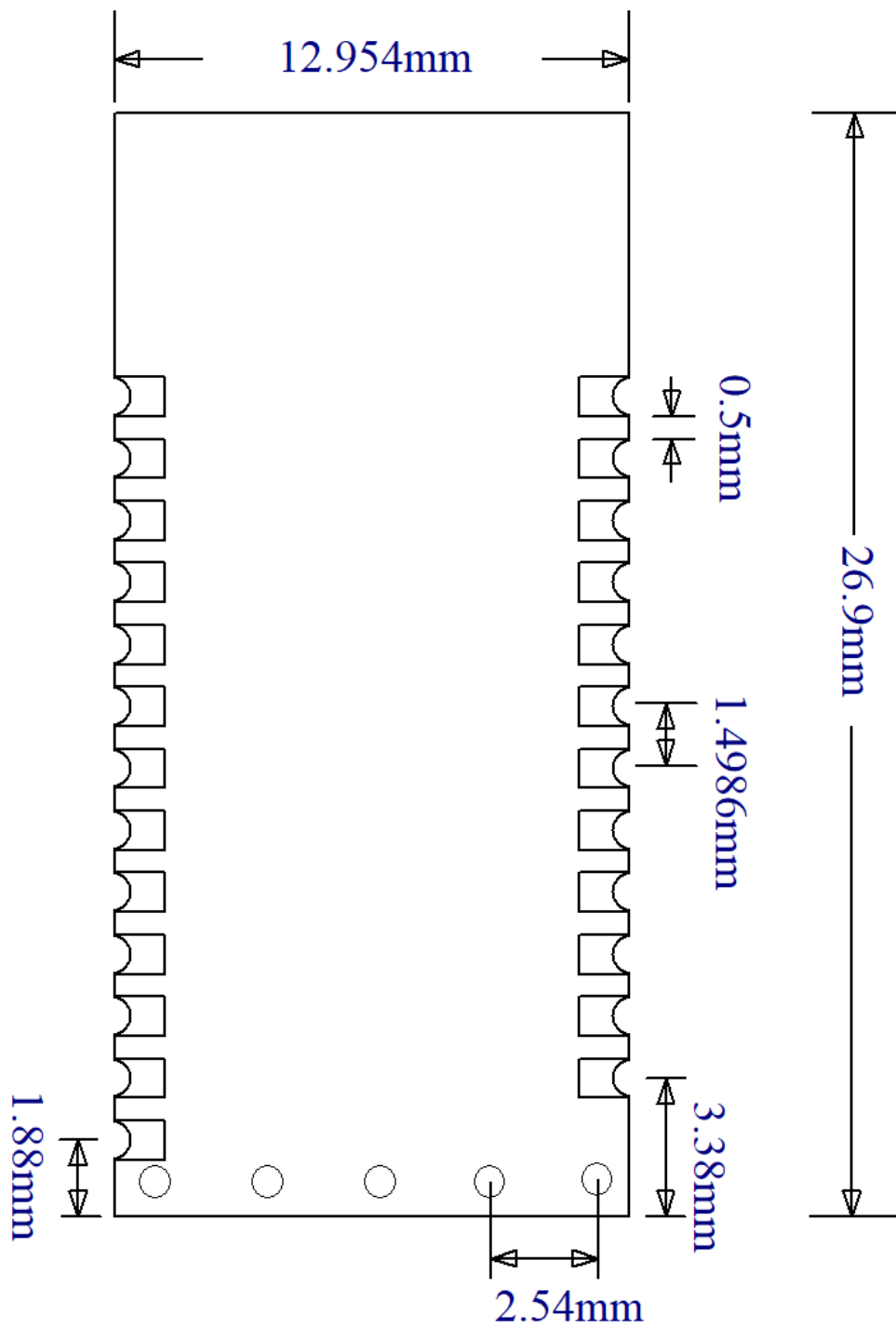
2.1 模块引脚定义



2.2 模块引脚功能说明

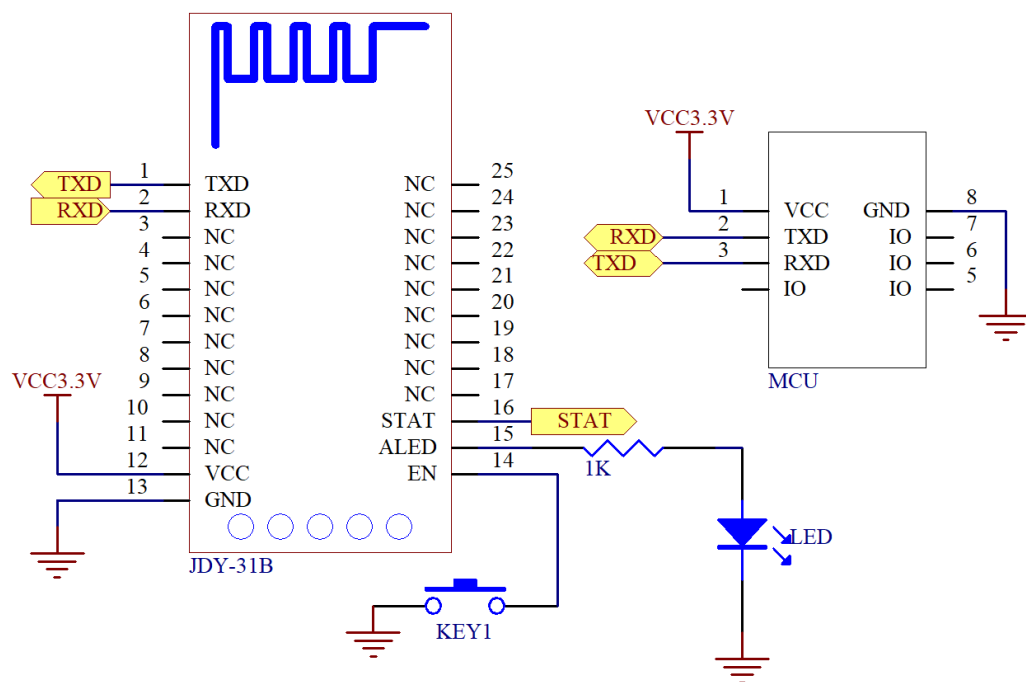
引脚	定义	功能	说明
1	TXD	串口输出	串口输出(TTL 电平)
2	RXD	串口输入	串口输入(TTL 电平)
3	NC		
4	NC		
5	NC		
6			
7	NC		
8	NC		
9	NC		
10	NC		
11	NC		
12	VCC	电源	电源 (2.8–4.35V)
13	GND	地	电源地
14	EN	睡眠唤醒引脚	睡眠状态下 EN 引脚低电平唤醒，在透传状态下拉低支持发 AT 指令
15	ALED	广播 LED 指示	未连接输出脉冲，连接后输出高电平
16	STAT	STAT	未连接低电平，连接后高电平
17			
18	NC		
19	NC		
20	NC		
21	NC		
22	NC		
23	NC		
24	NC		
25	NC		

2.3 模块封装尺寸图



公差: $\pm 0.25\text{mm}$

2.4 模块应用原理图

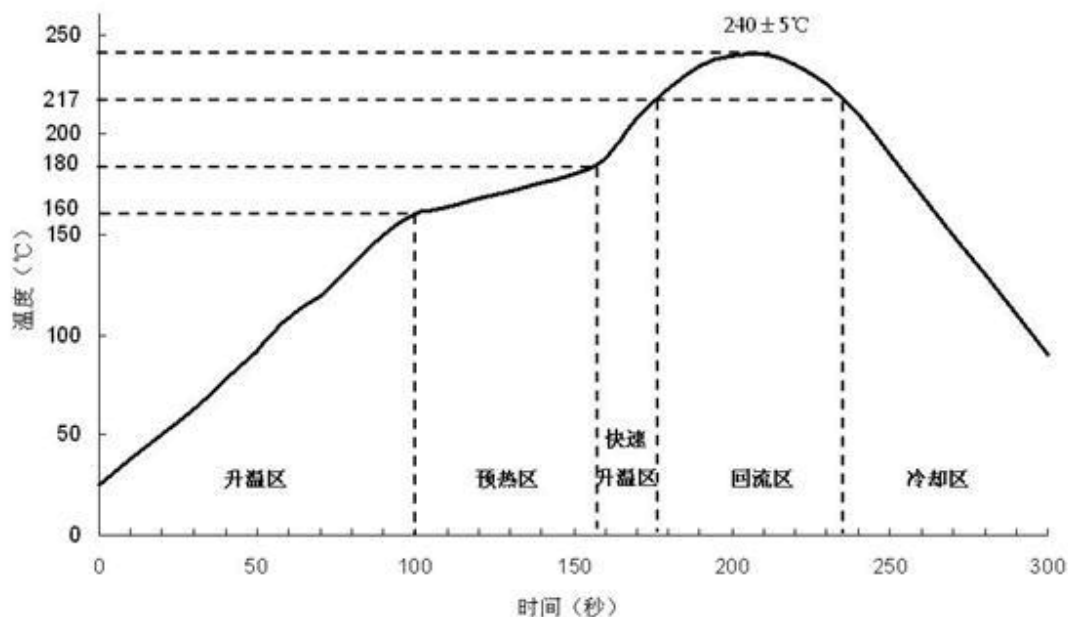


模块睡眠后通过 EN 引脚接低电平唤醒

STAT 为连接状态引脚，可以通过此引脚获得蓝牙连接状态

ALED 引脚为广播状态引脚，只在唤醒状态有效，睡眠模式下 ALED 自动关闭

2.5 回流焊曲线图



2.6 LAYOUT 注意事项

蓝牙模块采用 2.4GHZ 信号、在模块应用中应尽量避免各种因素对蓝牙信号的影响，应用时需注意以下几点：

- 1、蓝牙天线不能覆铜与布线、天线尽量放置板边位置
- 2、画板时尽量让模块天线位置远离金属物（螺丝、金属外壳等）
- 3、天线周边与地线尽量预留 5mm 净空距离

3、AT 指令

3.1 串口 AT 指令集

序列	指令	功能	默认值
1	AT	测试指令	
3	AT+VERSION	固件版本	
2	AT+RESET	复位	
3	AT+STAT	工作状态查询	0
4	AT+DISC	BLE 主从模式断开连接	
5	AT+DEFAULT	恢复出厂配置	
6	AT+BAUD	波特率配置	4
7	AT+PARITY	串口奇偶校验位设置	2
8	AT+LADDR	MAC 地址设置与查询	
9	AT+TYPE	配对模式设置与查询	0
10	AT+PIN	配对密码设置与查询	1234
11	AT+SLEEP	睡眠指令	
12	AT+ALED	广播状态指示灯开关	1
13	AT+NAME	广播名读写	JDY-31-SPP
14	AT+BLEEN	BLE 蓝牙开关	1
15	AT+ENLOG	串口状态输出开关	1
16	AT+POWR	发射功率功率读写	8

3.2 串口 AT 指令详情

AT—测试指令

指令	响应	参数
AT	+OK	无

查询—软件版本号

指令	响应	参数
AT+VERSION	+VERSION=JDY-31B-V1.2,Bluetooth V3.0+BLE	无

设置—软复位

指令	响应	参数
AT+RESET	+OK	无

查询—连接状态

指令	响应	<Param>
AT+STAT	+STAT=<Param>	<Param> (0-1) 0: 未连接 1: 已连接 默认: 0

说明：在连接状态下发指令需要将 EN 引脚拉低发送

设置—断开连接

指令	响应	<Param>
AT+DISC	+OK	无

说明：在连接状态下发指令需要将 EN 引脚拉低发送

设置--恢复出厂配置（恢复到出厂默认配置参数）

指令	响应	参数
AT+DEFAULT	+OK	无

设置/查询--波特率

指令	响应	参数
AT+BAUD<Param>	+OK	<Param>:(2 到 E) 2:9600 3:4800 4:9600
AT+BAUD	+BAUD=<Param>	5:19200 6:38400 7:57600 8:115200 9:128000 A:230400 B:256000 C:512000 D:750000 E:921600 默认：4

说明：修改波特率立即生效，不需要重启

设置/查询—串口奇偶校验

指令	响应	参数
AT+PARITY<Param>	OK	<Param> 范围(0-2)
AT+PARITY	+PARITY=<Param>	
		0: 奇校验位 1: 偶校验位 2 无校验位 默认: 2

说明: 修改校验位立即生效, 不需要重启

设置/查询—蓝牙 MAC 地址

指令	响应	参数
AT+LADDR	+LADDR=<Param>	<Param>MAC 地址十六进制字符串
AT+LADDR<Param>	+OK	

说明: 修改 MAC 地址例子: AT+LADDR112233445566

修改 MAC 地址后, 需重启生效

设置/查询—配对模式

指令	响应	参数
AT+TYPE<Param>	OK	<Param> 范围(0-1)
AT+TYPE	+TYPE=<Param>	
		0: 配对无密码 1: 配对有密码 默认: 0

说明: 设置配对参数后重启生效

设置/查询—配对密码

指令	响应	参数
AT+PIN<Param>	+OK	<Param>长度为 4 到 6 字节字符串 默认：1234
AT+PIN	+PIN=<Param>	

说明：设置配对密码需重启生效

设置—睡眠指令

指令	响应	参数
AT+SLEEP	+OK	无

说明：发送 AT+SLEEP 后进入深度睡眠，电流 0.7uA

设置/查询—广播状态指示灯开关

指令	响应	参数
AT+ALED<Param>	+OK	<Param>：1 或 0 1：打开广播 ALED 功能 0：关闭 默认值：1
AT+ALED	+ALED=<Param>	

设置/查询—BLE 广播名

指令	响应	参数
AT+NAME<Param>	+OK	<Param>为蓝牙广播名 最长：18 字节 默认：JDY-31-SPP
AT+NAME	+NAME=<Param>	

说明：设置广播名需重启生效

设置/查询-- BLE 蓝牙开关

指令	响应	参数
AT+BLEEN<Param>	+OK	<Param>: (0-1) 0：无 BLE 蓝牙功能 1：有 BLE 蓝牙功能 默认：1
AT+BLEEN	+BLEEN=<Param>	

说明：设置 BLE 参数后需重启生效

设置/查询--串口状态输出使能

指令	响应	参数
AT+ENLOG<Param>	+OK	Param：1 或 0 1：打开串口状态输出 0：关闭串口状态输出 默认值：1
AT+ENLOG	+ENLOG=<Param>	

设置/查询--发射功率

指令	响应	参数
AT+POWR<Param>	+OK	Param: (1-8) 1: +1dbm 2: +2dbm 3: +3dbm 4: +4dbm
AT+POWR	+POWR=<Param>	5: +5dbm 6: +6dbm 7: +7dbm 8: +8dbm 默认: 4

说明：设置发射功率立即生效

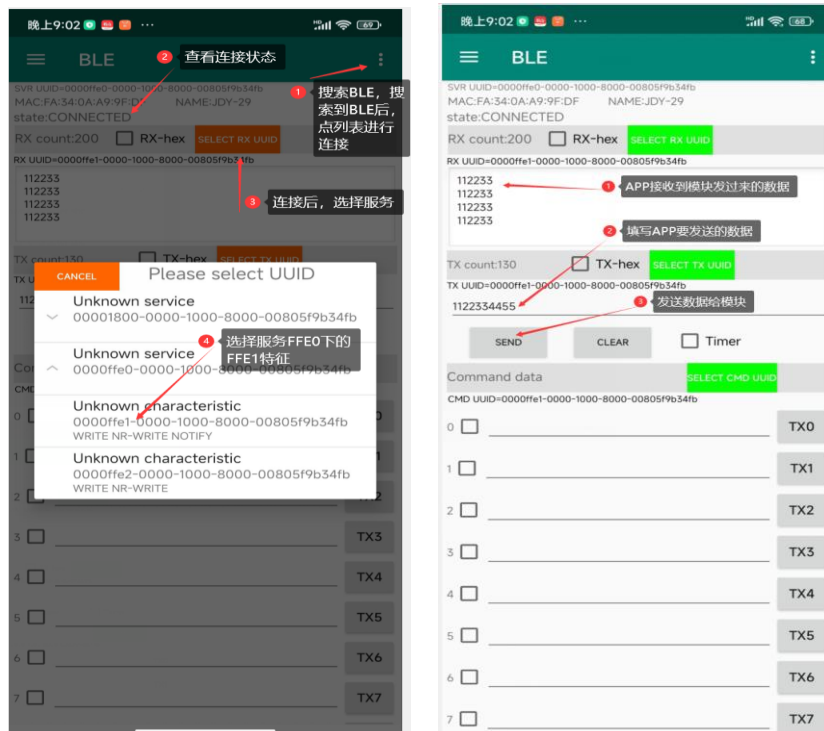
四、测试工具使用说明

4.1 串口工具测试



4.1 手机 APP 测试

打开资料包里面 bt_connect.apk 测试 APP 工具，按下图操作



苹果测试工具，在苹果商店输入 lightblue 安装，操作方式与上图接近

五、常见问题

1、串口发 AT 指令没有返回

解决方法：一般为波特率选择错或串口工具没有勾选发送回车

2、APP 连接后无法透传数据

解决方法：一般为 APP 连接后没有选择特征 UUID 或接线问题

六、版本记录

版本	时间	备注
V1.2	2024-7-1	发布

七、联系我们

深圳市筋斗云电子科技有限公司

地址：深圳市龙岗区平湖平安大道山厦大厦 1307

采购与商务联系人：颜小夕

联系电话：18098932560 或 (0755) 2105 2387

售后技术服务联系人：刘工

联系电话：15712153151

技术开发与方案定制联系人：刘工\李工

联系电话：18098932560

技术支持 QQ：2011811297